

2023년도 예비타당성조사 보고서

첨단반도체 양산연계형 미니팩

기반구축사업

2025.2.

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

본 보고서를 「첨단반도체 양산연계형 미니팹 기반구축사업」의 예비타당성조사 최종보고서로 제출합니다.

2025. 2.

주관연구기관명: 한국과학기술기획평가원(KISTEP)

내 부 연 구 진: 문영환 KISTEP 부연구위원(PM)
이태근 KISTEP 연구위원
윤근영 KISTEP 연구원

외 부 자 문 단: 김진태 (주)S4C INNO 대표이사
김홍범 가천대학교 교수
나현철 DB하이텍 상무
서정민 숭실대학교 교수
정용관 한국개발연구원 전문위원
정장훈 한성대학교 교수
최리노 인하대학교 교수

검 토 위 원: 송용설 (주)아모그린텍 부사장

목 차

제 1 장 사업 개요 및 조사방법	1
1. 사업 개요	1
2. 조사 방법	2
제 2 장 과학기술적 타당성 분석	9
1. 문제/이슈 도출의 적절성	9
2. 사업목표의 적절성	12
3. 세부활동 및 추진전략의 적절성	14
제 3 장 정책적 타당성 분석	18
1. 정책의 일관성 및 추진체제	18
2. 사업 추진상의 위험요인	21
제 4 장 경제적 타당성 분석	23
1. 비용검토	23
2. 편익 추정	26
3. 경제성 분석	29
제 5 장 종합분석 및 결론	30
1. 결론 도출을 위한 대안 마련	30
2. 결론 및 정책제언	38

표 목 차

<표 1> 동 사업의 문제/이슈 도출 프로세스.....	9
<표 2> 동 사업 문제이슈.....	10
<표 3> 동 사업 목표 및 세부목표·성과지표.....	12
<표 4> 상위계획과의 부합성 평점 결과.....	18
<표 5> 상위계획과의 부합성 조사 결과.....	18
<표 6> 중복 가능성 검토 대상 유사 사업.....	19
<표 7> 동 사업 연차별 투자계획 (비목별).....	23
<표 8> 동 사업 적정 사업비.....	25
<표 9> 주관부처 및 예비타당성조사 편익 산출식 및 계수.....	28
<표 10> 동 사업 비용편익 분석결과.....	29
<표 11> 사회적 할인율 변동에 따른 경제성 분석의 민감도 분석.....	29
<표 12> 비용 및 편익 흐름.....	29
<표 13> 국내 성능평가 테스트베드 시설의 충분 여부 조사결과.....	31
<표 14> 미니팜 활용방안 선택 비중 비교.....	31
<표 15> 기획보고서와 예비타당성조사 대안 비교 요약.....	38
<표 16> 예비타당성조사 결과, 시행대안의 연차별 투자규모.....	39
<표 17> 동 사업 대안의 사업비 요약.....	39
<표 18> 동 사업 예비타당성조사 대안의 AHP 평가 결과 요약.....	40

그림 목 차

[그림 1] 사업목표와 세부활동 간의 연관관계 개념도.....	4
[그림 2] 연구시설·장비 구축 일정(안).....	16

후

여



요 약

제 1 장 사업 개요 및 조사방법

1. 사업개요

가. 사업 개요

☐ 사업목표

- (비전) 강건한 산업생태계를 통한 흔들림 없는 반도체 강국 실현
- (목표) 국산화를 넘어 첨단기술을 리딩할 반도체 소부장 기업군 육성
 - 첨단 반도체 제조 공급망 안정화 목적 달성을 위해 국내 반도체 소부장 기술개발은 국산화(기존품목 대체)를 넘어 신규공정개발과 연계한 첨단기술 선도자로서의 지위가 요구

☐ 사업 내용 및 구성

- (사업규모) 연구개발과제수 1개, 미니팹(클린룸) 3,300㎡(단일층, 11층 높이) 미니팹 대상부지 4,125㎡, 전공정 장비 47대 수준 구축
- (사업구성) ①소부장 특화 첨단 Fab 구축·활용 ②민관협력을 통한 소부장 기술도약 전인 ③생태계 혁신주체 간 연계·협력 강화

☐ 사업비: 9,060억원(국고 3,930, 지방비 730, 민자 4,400)

☐ 사업기간: 2025년~2032년(8년)

☐ 사업추진체계

- 주관부처: 산업통상자원부(반도체과)
- 지자체: 경기도(반도체산업과), 용인시(반도체산단과)
- 전문기관: 한국산업기술진흥원 산업기반 PD실

2. 조사 방법

가. 과학기술적 타당성 분석

(1) 문제 및 이슈도출의 적절성

☐ 문제/이슈 발굴 및 원인 분석의 적절성

- (항목 취지) 사업 추진 필요성으로 제기한 이슈가 구체적이고, 해결이 필요한 사회, 경제, 기술적 내용을 논리적으로 제시하고 있는지 검토
- (검토 방향) 동 사업이 해결하고자 하는 문제/이슈의 구체성·시급성 및 식별 논리를 점검하고 산업 패러다임 변화에 따른 민간의 대응 현황 검토
 - 제시된 문제이슈의 중요성(기술적으로 해결이 필요한 문제인가)
 - 문제이슈(반도체 위기)와 사업범위(메모리 분야)와의 연관성
 - 문제이슈(영세 소부장기업 육성)와 수혜기업(양산 전단계 기업)의 연관성
 - 문제이슈 간의 연관성

☐ 과학기술 기반의 문제/이슈 해결 필요성

- (항목 취지) 제기된 이슈가 연구개발을 통해 해소될 수 있는 이슈인지 점검
 - R&D 외 대안 존재 여부, R&D 외 다른 정책방안 필요성 여부, 정부 지원 적합성 여부, 대형 투자 시기 적절성 등을 검토
- (검토 방향) 제기한 이슈의 해결 수단으로서 신규 대형 기술개발 사업의 정부 투자 당위성 및 대안 존재 가능성 조사

※ 보조금 및 조세 지원을 포함한 관련 법규·정책 도입, 민간투자 등의 대안 대비 정부 기술개발 투자의 필요성 등

- 정부지원의 적합성 문제(특정 대기업에 대한 특화 대형연구개발시설에 대해 정부 투자가 이루어져야하는 당위성은 무엇인지?)
- 동 사업은 개발된 소재부품장비를 양산 동일 장비/동일 조건에서 평가하는 유효성 검증 활동으로서, 내용 상당 부분이 공공 연구개발 범위를 벗어날 소지가 없는지?

(2) 사업 목표의 적절성

□ 목표 설정의 적절성

- (항목 취지) 사업의 목표가 해결해야 할 문제와 논리적 연관성이 있으며, 기본적인 요건¹⁾을 갖추고 있는지 점검
 - 해결해야 할 문제와 연관성이 있도록 사업 목표를 설정하였는지 검토(R)
 - 달성하고자 하는 효과를 구체적으로 제시하고 있는지 검토(S)
 - 사업기간 동안 달성 가능한 도전적인 목표로 설정되었는지 검토(T, A)
- 검토 방향
 - (이슈/문제와의 연관성) 동 사업 전략목표 “반도체 소부장 선도기술 진입”과 제시된 문제 이슈와의 논리적 연관성 및 도출 적절성 검토
 - (사업 목표의 구체성) 제시된 사업목표 및 세부목표의 구체성과 적절성 검토

□ 성과지표의 적절성

- (항목 취지) 성과를 측정하는 지표(Performance Index)가 사업목표, 사업내용과 연관성이 있고 구체적으로 설정되었는지, 측정방법이 합리적이며, 실효성 있게 설정되었는지 여부를 검토(M)
- (검토 방향) “반도체 소부장 선도 기술 진입”라는 전략목표와 성과지표 간의 연계성, 각 성과지표의 적절성 및 측정방식의 실효성 검토
 - 리드타임 감축, 국산화 건수, 복수기업제품 인정, 협업프로젝트 수행, 인력양성 등의 목표치가 사업목표(전략목표 및 성과목표)와 연계되는 논리 확인 필요

□ 수혜자 표적화의 적절성

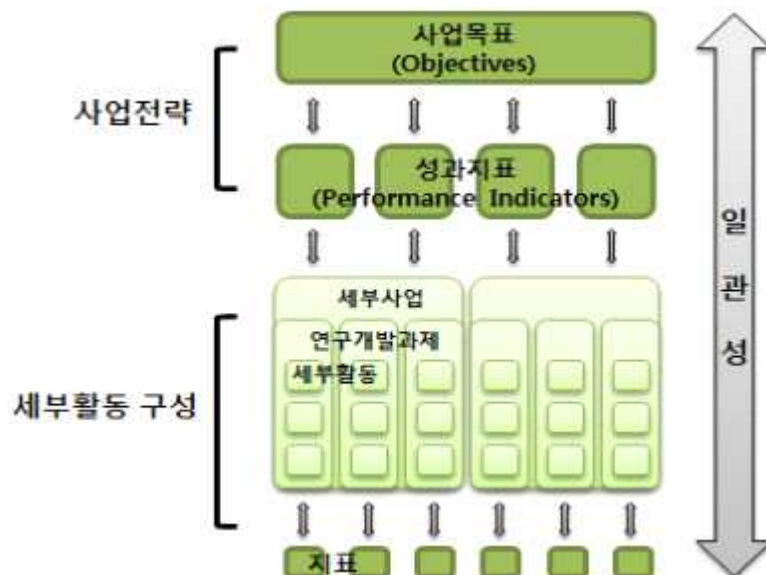
- (항목 취지) 사업성과 활용과 확산을 통해 직접적인 영향을 받을 것으로 예상되는 주체를 구체적으로 제시했는지 점검
 - 동 사업을 통해 경제적인 편익을 얻는 대상이 적절하게 설정되었는지 검토
- (검토 방향) 동 사업 수혜자(국내 반도체 소부장 중소·중견기업, 반도체 석박사 인력 및 산업재직자)이 구체적으로 설정되었는지 확인
 - 사업 범위 및 내용과 수혜대상과의 연관성을 비교 검토

1) SMART(문제와의 연관성(relevant), 구체성(specific), 시간제약성(time-bound), 측정가능성(measurable), 달성가능성(achievable))가 구비되어야 목표가 적절히 설정된 것으로 볼 수 있음(KISTEP, 국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침, 2019)

(3) 세부활동 및 추진전략의 적절성

□ 사업 목표와의 연계성

- (항목 취지) 세부활동이 사업목표와 논리적으로 연계되었는지 점검
 - 동 사업에서 추진하는 내용(내역사업, 세부과제, 세부활동)이 사업목표 달성에 기여할 수 있고, 관련성이 있는 내용으로 구성되었는지 검토
 - 핵심기술요소를 중심으로 적절한 업무분해도(WBS)를 구성하였는지 검토



출처 : 국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침(KISTEP, 2020)

[그림 1] 사업목표와 세부활동 간의 연관관계 개념도

- (검토 방향) 추진전략 내의 세부활동들이 사업목표와 논리적으로 연계되었는지 점검하고, 기획진 구성 및 수요조사/평가과정 등 세부활동 도출 절차의 타당성 조사
 - 사업목표(반도체 소부장 선도 기술 진입)과 주요 추진전략 간의 논리적 연계관계 검토 필요

□ 세부활동의 적절성

- (항목 취지) 과제 목표/내용이 체계적으로 구성되고 구체적인지 여부, 타과제와 중복가능성, 추진기간 설정 근거가 합리적인지 여부 점검
 - 연구개발 과제에서 제시하는 개발목표 수준이 합리적인지 여부 및 제시된 성능 지

표가 해당 과제의 목표를 적절히 반영하고 있는지 여부를 검토

- 사업 내 세부과제 간 선·후행 관계가 존재하는 경우 이에 대한 문제가 없는지 점검²⁾

○ 검토 방향

- (세부활동 설정의 적절성) 기획진 구성 및 수요조사/평가과정 등 세부활동 도출 절차의 타당성 조사하고, 각 세부활동에서 연구개발 활동의 적절성 검토
- (세부활동 성과지표의 적절성) 과제별로 제시하고 있는 성과지표의 구체성, 측정가능성, 달성가능성, 목표와의 연관성, 시간제약성 점검
- (기간 추정의 적절성) 반도체 산업 특성 등을 반영하여 기반구축 활동(시설건설 및 장비도입)의 선·후 관계의 적절성과 기간의 합리성 검토
- 제시된 동 사업의 목표사항(12인치 웨이퍼, 집적도 nm, 5대 공정장비)과 추진전략이 사업목표 및 성과지표 달성에 충분한지 검토 필요

□ 추진전략의 적절성

- (항목 취지) 사업의 외부적 관점에서 추진에 영향을 미치는 요인으로 사업추진 체계, 추진의지, 관련 사업과의 차별성³⁾, 관계부처 간 역할분담 등을 점검
- 추진의지는 사업에 참여하는 주관부처, 참여부처, 지자체, 민간기업 등 상호 의사소통이 원활하며, 동 사업에 대한 선호도가 존재하는지 검토
- (검토 방향) 유관 세부과제와 동 사업 세부활동의 연계(차별화) 방안과 세부활동 선정·운영·관리 방안 등 추진체계의 적절성 검토
- 동 사업 운영을 위해 신설되는 비영리재단의 역할 및 구성을 포함한 추진체제에 대한 적절성 검토필요

2) 예, A과제가 B과제의 성과물을 활용한다면 A과제는 B과제가 종료되는 시점에 과제가 시작되어야 함

3) 세부과제 수준의 중복가능성은 '과학기술적 타당성' 내 세부활동의 구체성에서 검토하고 정책적 타당성 부문에서는 사업 단위의 중복가능성 위주로 검토하되, 사업단위의 중복가능성은 유사 과제의 포함여부가 아니라, 지원대상, 지원 목적, 지원 기술 분야 등을 종합적으로 고려하여 판단

나. 정책적 타당성 분석

(1) 정책의 일관성 및 추진체계

□ 상위 계획과의 부합성

- (항목 취지) 사업의 추진내용 및 목표 등이 국가의 상위계획과 부합하는지 여부와 중장기 계획 등에 명시된 부처 간 역할 분담체계를 따르는지 점검
 - 과학기술 분야 최상위 계획인 제4차 과학기술기본계획 및 추진 분야와 연관된 법정계획을 대상으로 선정하여 검토

- (검토 방향) 주관부처 관련법, 필수계획 및 선택군 계획과 동 사업의 부합성 검토

※ 제5차 과학기술기본계획('23~'27), 제7차 산업기술혁신계획('19~'23), 종합 반도체 강국 실현을 위한 K-반도체 전략('21), 민·관의 역량을 결집하는 반도체 초강대국 달성전략('22), 산업대전환 초격차 프로젝트 추진방안('23), 소재·부품·장비 글로벌화 전략('23.04), 국가첨단전략산업 육성 기본계획('23~'27) 등 검토

□ 사업 추진체계 및 추진의지

- (항목 취지) 사업 내 관리/평가/운영 규정 등의 적절성 및 사업에의 부합 여부를 검토하고, 선행사업이 존재하는 경우 성과분석 결과가 반영되었는지 확인
- (검토 방향) 유관사업의 중복 가능성에 대한 대처 방안과, 성과 연계방안의 적절성 조사
 - 사업목표 및 세부활동에 대한 기존 R&D 사업의 기여 여부 확인 필요
 - 국내 반도체 테스트 인프라와의 중복 및 연계여부 확인필요

※ 나노종합기술원, 한국나노기술원, 나노융합기술원, 전북나노기술집적센터, 광주나노기술집적센터, 나노융합실용화센터, 나노융합센터

(2) 사업 추진상의 위험요인

□ 재원조달 가능성

- (항목 취지) 사업이 시행되는 경우 필요로 하는 재원 규모를 분담 주체가 조달하기에 위험성이 존재하지 않는지 R&D 투자 규모, 기업 규모 등을 고려하여 점검
- (검토 방향) 정부, 민간, 지자체의 재원조달 가능성을 검토하며, 재원조달 관련 협약 등을 확인
 - 민간(SK하이닉스)의 부담형태 및 재원부담 의사확인
 - 지자체(경기도, 용인시)의 분담내역 및 재원조달 가능성 검토
 - 시설, 장비, 인건비 관련 비용부담 주체에 따른 미니팩 운영의 영속성 관련 문제 검토 필요

□ 법·제도적 위험요인

- (항목 취지) 사업을 추진함에 있어 선결되어야 하는 법/제도적 규제요인이 존재하는 경우 관련 내용이 사전에 명확히 해소될 수 있거나 대응 가능 여부 점검
- 순수 기술개발 측면 이외에도 기술개발 결과가 향후 파급되어 제품으로 보급되는 과정까지 법적, 제도적 영향요인이 없는지 검토
- (검토 방향) 관련 법·제도 및 국제협약 관련 위험성과 WTO 보조금협정에 관한 검토를 수행
 - WTO 보조금 협정관련 위험요인 검토 필요
 - 비영리재단을 통한 WTO 보조금 협정관련 문제(특정성 등)들의 해소 여부를 포함하여 주관부처의 논리적 근거 적절성 판단필요

다. 경제적 타당성 분석

(1) 비용추정

□ 비용 추정의 적절성

- (항목 취지) 연구개발, 시설구축, 장비구축, 관리비 측면에서 적정 규모의 연구비가 합리적인 근거로 책정되었는지, 누락된 항목이 없는지 점검
- (검토 방향) 시설 및 장비구축비용 및 소요근거의 적정성
 - 시설 및 장비구축비용 산출내역의 대다수가 기업비밀로 공개되지 않음
 - 반도체 산업현황과 특성을 고려하여 장비구축비용 및 구축계획의 적정성을 판단할 필요가 있음
 - (재원조달 가능성과 연결) 수정된 경제적 타당성분석에서 제시된 장비구축비용 증가분에 대한 재원조달 계획 확인필요

(2) 편익 추정

□ 편익 추정의 적절성

- (항목 취지) 해당 사업 수행으로 인해 발생할 것으로 기대되는 편익이 합리적인 근거로 책정되었는지 점검
 - 사업 전후(before and after)가 아닌 시행 유무(with or without) 비교를 통해 예상되는 사회후생(social welfare)의 차이를 검토
- (검토 방향) 변경된 편익방법(시장편익추정)에 대한 검토
 - 제시된 편익대상과 동 사업 직접적 수혜대상의 일치여부 검토 필요
 - 시장편익 추정식의 주요 항목(세계시장점유율, 사업기여율 등)의 적절성 검토

(3) 경제성 분석

- (항목 취지) 사업의 수행을 통해 경제적 타당성(비용편익 분석의 경우 비용 편익 비율(B/C)이 1 이상)을 확보할 수 있는지 점검
- (검토 방향) 주관부처가 제시한 동 사업 비용-편익 분석의 적정성 검토
 - 경제성 분석방법이 수정되어, 시나리오에 따라 B/C를 1.9와 2.6으로 제시됨

제 2 장 과학기술적 타당성 분석

1. 문제/이슈 도출의 적절성

가. 문제/이슈 식별의 적절성

(1) 문제/이슈 식별과정의 적절성

- 동 사업의 문제이슈 식별은 산업현황 분석, 기획위원회 검토, SWOT 분석과 같은 일반적인 식별과정을 통해 진행되었으나, 문제이슈의 관점이 통일되지 않았으며 반도체 산업 현황에서 소부장 분야의 문제이슈로 식별된 과정이 구체적이지 못함
- 동 사업의 추진 타당성을 판단하기 위해서는 소부장 산업 관점에서 해결해야 할 문제이슈에 대한 상세분석이 더 필요함

<표 1> 동 사업의 문제/이슈 도출 프로세스

(STEP1) 당면 문제/이슈의 도출
○ 반도체 산업관련 정책, 기술, 산업·기술, 인프라 동향 등을 통해 파악한 문제/이슈에 대하여 종합 ○ 각 부문에 공통적으로 제기되는 문제점들을 종합하여 해결해야 할 복수의 문제/이슈 분류하고 해결해야 할 과업으로 제시
▼
(STEP2) 문제/이슈 도출사항의 적정성
○ 도출한 문제/이슈가 실제로 해소가 필요한 문제인지, 수요가 있는지, 국가적 차원 지원 필요성을 검토 - 문헌분석 및 전문가, 전문가 의견을 청취하여 Pain Point를 파악
▼
(STEP3) 문제/이슈에 대한 평가 및 선택
○ 당면한 문제/이슈 중 한정된 재원으로 추진되는 상황을 고려하여 국가적 지원이 필요한지 평가하고 해결하여야 할 문제를 설정 - 전략성 및 효율성, 포괄성 및 파급성, 신속성 및 실현 가능성 기준으로 문제/이슈를 비교평가
▼
(STEP4) 문제/이슈에 대한 해결방안에 대한 지원유형 결정
○ 선택된 문제/이슈를 해소하기 위해 최적의 지원 옵션에 대하여 검토 - R&D 지원 유형을 결정
▼
(STEP5) 사업기본방향 수립 및 사업추진전략 도출
○ 선택된 문제/이슈와 지원 옵션 등을 고려하여, 사업추진을 위한 주요 기본방향을 도출 ○ 사업 기본방향을 바탕으로 원활한 사업 목표 달성 및 문제 해소를 위해 세부 추진 전략을 설정
출처 : 보완 기획보고서

(2) 식별된 문제/이슈의 적절성

- 반도체 소부장 관련 문제이슈의 분석이 구체적으로 수행되지 않아 동 사업을 통해 해결하고자 할 문제의 적절성을 판단하기 어려우나, 일부 문제이슈의 경우 국내 소부장 산업 육성관점에서 문제해결의 필요성이 존재하는 것으로 판단됨
- 제시된 문제이슈들은 포괄적인 관점에서 모두 중요하나, 동 사업 대상인 미니팹(테스트베드 인프라 구축)에 대한 정부투자의 당위성을 설명할 수 있게 충분한 문제이슈의 분석이 진행되었다고 판단하기 어려움

<표 2> 동 사업 문제이슈

- **(이슈 1) 글로벌 반도체 패권 격화 등으로 반도체 소부장 공급망 불안정성 증대**
 - (문제점 1-1) 국내 반도체 산업은 소부장 내재화율 약 30% 수준에 불과하여 대외 불안정에 취약한 산업구조
 - (문제점 1-2) 국가 최대 주력산업으로서 반도체 산업 위기는 곧 국가안보 문제로 직결
- **(이슈 2) 급격히 첨단화 중인 반도체 기술·시장 대비 국산 소부장 산업은 성장 정체**
 - (문제점 2-1) 칩 제조기업은 1% 수출차에도 민감하여 신뢰성 있는 외산 선도기업을 선호
 - (문제점 2-2) 국산 소부장 기업의 제품 상용화를 위한 선단공정에 부합한 인프라의 부재로 연구 개발을 통해 개발된 국산 제품이 시장에 새로이 진입 및 상용화되기 어려운 구조
- **(이슈 3) 반도체 산업은 전후방 연계가 중요하나 국내 산업은 진입장벽 낮은 칩 제조 위주로 성장하여 동반성장 측면 고려 부족**
 - (문제점 3-1) 칩 제조 중심 성장으로 전-후방 산업간 성장격차 심화 지속
 - (문제점 3-2) 전방 산업인 소부장부터 후방 산업인 칩 제조까지 가치사슬 간 연계 및 상생협력 기반 부족

출처 : 보완 기획보고서

나. 과학기술기반 문제/이슈 해결의 중요성 및 필요성

(1) 과학기술 기반 문제해결의 중요성

- 기획보고서에서 문제이슈에 대한 다양한 대안이 검토되지 않았으나, 테스트베드(미니팹) 구축을 통한 기술경쟁력 확보가 반도체 소부장 산업이 처한 문제이슈의 해결을 위한 중요한 대안 중 하나로 판단됨
- 반도체 분야에 대한 정부 R&D 투자는 지원대상의 연계 협력 활성화 및 효과성 제고에 긍정적인 영향을 미쳐 중요한 정책수단으로 판단되며, 국내외 반도체 시장경쟁환경 극복과 국내 반도체 산업 생태계 확보를 통한 국가경쟁력 제고를 위해 적극적인 정부 R&D 투자가 필요한 것으로 필요함
- 반도체 소부장 산업의 경쟁력은 주관부처 주장과 같이 관련 산업의 미래 경쟁력을 결정하는 주요 요인으로 판단되며, 기술적 절대 우위의 확보를 위해서는 다른 직접적 R&D 과제와 非 R&D 정책 외에도 미니팹과 같은 소부장 기업 육성을 위한 테스트베드의 투자 필요성이 인정됨

(2) 정부지원의 적절성

- 반도체 소부장 산업 환경과 동 사업을 통한 사회경제적 파급효과를 고려할 때 정부 투자의 필요성이 존재하나, 미니팹의 공공성을 강화하기 위해 시설운영의 보안·투명성 및 다양한 소부장 기업들의 접근성이 확보되어야 함
- 국내 반도체 소재, 부품, 장비 기업들의 양산 타당성 검증을 지원하는 인프라로서 미니팹은 산업 파급효과가 크나, 연구개발성과물의 전유성이 높아 공공재로서 성격이 제한적인 연구개발 인프라로 판단됨
- 반도체 소부장 산업의 국내역량과 산업 성숙도를 고려할 때, 정부 역할은 '기술 공급자'가 적절한 것으로 판단되며 낮은 민간역량 보완을 위한 미니팹과 같은 시설·장비 구축지원의 필요성이 존재함
- 사회경제적 파급효과 측면에서 동 사업은 국가 경제 성장 및 경쟁력 강화, 반도체 산업의 공급망 안정화, 반도체 소부장 산업의 기술자립도 향상 및 생태계 조성을 통해 정부투자의 당위성이 존재함
- 미니팹에 대한 정부투자가 당위성을 확보하기 위해서는 제도적 측면에서 최대한 다양한 기업들이 이용할 수 있도록 운영되어야 하며, 재정적 측면에서 수혜 대상인 칩 제조기업의 기여가 정부투자에 상응하여 확대되어야 함

2. 사업목표의 적절성

<표 3> 동 사업 목표 및 세부목표·성과지표

비 전	강건한 산업 생태계를 통한 흔들림 없는 반도체 강국 실현		
▼			
목 표	국산화를 넘어 첨단기술을 리딩할 반도체 소부장 기업군 육성		
▼			
세부 목표	첨단반도체 양산연계형 미니팩 적기 구축	양산타당성 검증 활용 활성화	반도체 소부장 산업 활성화
성과지표	첨단반도체 양산연계형 미니팩 시설장비 구축 공정률(%)	소부장 기술·제품 양산 적용 리드타임 단축(%)	수혜기업 사업화 매출액 (%)

출처 : 보완 기획보고서

가. 사업목표와 해결할 문제/이슈와의 연관성

- ☐ 동 사업이 해결하고자 하는 문제이슈와 사업목표와의 연관성이 존재하나, 사업목표가 추상적이고 포괄적으로 제시되어 타당성을 판단하기 어려움
 - 반도체 소부장 기업군의 육성은 모든 문제이슈에 대한 대안으로서 연관성을 가지나, 정부 연구개발 투자대상인 ‘반도체 소부장 기업 육성을 위한 인프라 구축(미니팩)’과 문제이슈와의 연관성이 명확하게 설명되지 않음

나. 사업목표 설정의 적절성

- ☐ 동 사업목표는 달성하고자 하는 효과를 구체적으로 제시하고 있지 못하며, 실제 사업추진의 결과가 아닌 중장기적인 정책 방향 제시에 가까운 것으로 판단됨
 - 주관부처가 제시한 사업목표 ‘국산화를 넘어 첨단기술을 리딩할 반도체 소부장 기업군 육성’은 실제 사업추진을 통해 달성하고자 하는 결과로서 목표(objectives)보다는 동 사업이 중장기적으로 중점을 두고 지향하는 정책방향인 목적(goal)에 가까운 것으로 판단됨
 - 일부 세부목표가 예비타당성조사 수행세부지침에서 정의하는 목표(objectives)에 부합하는 것으로 판단되나, 문제이슈와의 연관성 및 내용의 구체성이 부족하여 측정 및 달성가능성을 판단하기 어려움
 - 사업목표의 측정가능성 및 달성가능성의 판단을 위해서 사업목표 정의에 부합하는 정량적 사업목표 제시가 필요함

다. 사업 성과목표·성과지표의 적절성

- 동 사업 성과지표들이 적절하게 설정되지 않은 것으로 판단되며, 기반조성사업의 성격을 고려하여 미니팜의 구축 및 운영과 관련된 지표로 재설정될 필요가 있음
 - 동 사업의 성과지표들은 사업목표 달성 정도를 판단하기에 연관성이 부족하고, 정확한 성과지표의 측정이 어려우며 달성 가능성이 낮은 지표들로 구성되어 있는 것으로 판단됨
 - 기반조성사업으로서 사업목표 재설정과 연계하여 미니팜 운영과 관련된 성과지표로 재구성될 필요가 있음
 - 미니팜 운영성과를 판단할 수 있는 기술적 성과지표인 소재/부품/장비의 양산 테스트 수행 건수, 장비 가동률, 신규 양산성능평가 품목 목표 수 등이 성과지표로서 보다 적절한 것으로 판단됨

라. 수혜자 표적화의 적절성

- 동 사업의 직접적 수혜대상은 칩 제조기업인 SK하이닉스와 거래관계에 있거나 희망하는 반도체 소부장 기업으로 사업목표달성의 효과가 제한적일 것으로 예상됨
 - 인프라의 공공성 확보를 통한 정부투자 당위성의 제고를 위해서는 수혜대상의 확대방안이 검토되어야 함
 - SK하이닉스 양산팜과 미니팜과의 물적·인적조직 분리, 시제품의 양산 타당성 검증과 관련된 보안 강화를 통해서 SK하이닉스 외의 다른 반도체 제조기업과 협력관계에 있는 기업의 이용을 활성화할 수 있는 방안검토 필요

3. 세부활동 및 추진전략의 적절성

가. 세부활동과 사업목표와의 연관성

- ☐ 동 사업 세부활동들은 사업목표와 포괄적으로 연관성을 가짐
 - 세부활동들이 사업목표와의 연관성이 존재하나, 사업목표(국산화를 넘어 첨단기술을 리딩할 반도체 소부장 기업군 육성)가 광범위하고 추상적으로 제시되고 있어 세부활동만으로는 사업목표 달성이 어려울 것으로 판단됨
 - 동 사업의 세부활동들은 독립적이지 않고 선행활동으로 연결되어 있어, 적절히 구성되었다고 판단하기 어려움

나. 세부활동 도출의 적절성

(1) 기획위원회 구성의 적절성

- ☐ 주관부처는 반도체 분야의 산학연 전문가들로 기획위원회를 적절히 구성하여 사업기획 활동을 수행한 것으로 판단됨
 - 기획위원회 구성은 동 사업 특성을 반영하여 칩 제조기업을 포함한 산업계 전문가들이 가장 많이 참여하였으며, 전문가 인터뷰와 기업 FGI를 수행하여 기업 현장의 수요를 발굴하기 위해 노력한 것으로 판단됨

(2) 수요조사 및 세부활동 도출과정

- ☐ 수요조사를 통한 세부활동 도출과정이 확인되지 않음
 - 동 사업의 수요조사는 사업기획에 대한 활용 수요 파악과 배경이슈 구체화를 위해 추진되었으나, 미니팩 시설장비의 세부사양 등에 대한 도출을 위해 활용되지 않은 것으로 확인됨
 - 장비활용 수요 조사를 통해 동 사업을 위해 도입할 장비내역에 대한 소부장 기업들의 활용의향을 분석하였으나, 이미 도출한 장비내역에 대한 활용의사여부를 묻고 있어 수요조사를 통한 세부활동 도출과정을 확인할 수 없음
 - 수요조사에서 미니팩 구축시 R&D 공간에 대한 입주의사는 확인되나, 미니팩을 통한 양산타당성 검증 수요 자체는 명확하게 확인되지 않아 사업추진의 필요성을 확인할 수 있는 근거로서 다소 부족함

다. 세부활동 구성 및 내용의 적절성

(1) 세부활동의 적절성

- 동 사업 세부활동들은 적절하게 제시되었으나, 예비타당성조사에서 검토하는 세부 활동에 해당하지 않는 것으로 판단됨
 - 동 사업은 반도체 소부장 산업 지원을 위해 양산 타당성 검증을 위한 미니팹을 구축하는 기반조성사업으로 직접적인 기술개발활동을 수행하지 않음
 - 예비타당성조사에서는 미니팹 구축과 직접적으로 관련된 활동인 ① 소부장 특화 미니팹 시설·장비 구축의 적절성을 검토하려 하나, 세부적인 구축 활동들이 명시되지 않아 세부 활동 수행으로 완성될 미니팹 시설·장비 사양(12인치 웨이퍼, 최대 10nm급)의 적절성만을 검토
 - 제시된 미니팹 시설장비 사양은, 현시점에서 사업목표 달성을 위한 실제 칩 제조기업 양산환경 구현에 적절한 것으로 판단됨

(2) 장비구축계획의 적절성

- 주관부처는 정부와 민간(소부장기업·칩 제조기업)의 기술개발 수요와 양산 평가를 위한 소자기업의 수요(핵심모듈)를 종합적으로 고려, 총 40대 장비를 선정
- 장비도입계획이 양산 타당성 검증을 위해 적절하게 제시된 것으로 판단되나, 장비유지보수 계획과 비용에 대한 상세 내용이 확인되지 않아 사업기간 내의 미니팹 운영의 지속성을 판단하기 어려움
 - 제시된 장비들이 양산 타당성 검증에 적절한 사양과 성능을 가진 장비로 구성된 것으로 판단됨
 - 12인치 10nm급 공정이 가능하기 위해 Arf immersion 노광장비가 포함되어 있으며, NAND 적층공정을 위한 ALD장비들이 계획되어 있어 시제품의 양산타당성 검증이 가능함
 - 공정별 장비들이 단독 구축으로 기획되어 있어 양산 타당성 검증 서비스 제공 과정에서 병목현상이 발생할 가능성이 존재함
 - 한정된 예산으로 제시된 장비구축에 어려움이 발생할 수 있으며, 특히 장비운영 및 유지관리가 중요하나 상세 내용이 확인되지 않아 타당성을 판단하기 어려움
 - 미니팹의 양산 타당성 검증 기능을 유지하기 위해서는 사업기간과 사업종료이후에도 지속적인 장비개선과 신규 장비도입이 반드시 필요함

(3) 세부활동의 과학기술적 유사 중복성

- 미니팩은 칩 제조기업의 양산 공정을 구현, 기존 공공팩이 수행하지 못하는 양산 타당성 검증 서비스를 기업들에게 제공할 수 있어 유사목적의 국내 반도체 인프라에 대한 차별성이 충분히 존재함
- 미니팩은 기존 공공팩이 수행하지 못하는 양산 타당성 검증 서비스를 제공할 수 있다는 점에서 차별성이 존재함
 - 대부분의 공공팩은 6~8인치 공정장비 위주로 운용되고 있어, 12인치 웨이퍼 기반 테스트베드 및 10nm급 공정 기술의 레시피가 필요한 양산 타당성 검증 서비스의 제공이 거의 불가능함
 - 또한, 동 사업은 수요처 내 미니팩 구축으로 양산검증환경을 국내 반도체 소부장 기업들에게 제공할 수 있어 차별성을 가짐
- 유사설비를 갖추고 있는 나노종합기술원과의 차별성과 연계 협력 방안 필요
 - 나노종합기술원은 공공팩 중 유일하게 12인치 웨이퍼 공정장비를 갖추고 있어 본 사업과의 차별성과 연계방안 제시가 필요

라. 세부활동 기간 추정과 시간적 선후관계의 적절성

- 기간추정의 타당성을 판단하기 위해 장비도입 기간설정에 대한 소명이 필요함
- 미니팩은 사업종료인 32년이 되어야 최대로 가동할 수 있으나 사업종료 시점에서 구축 장비의 기술 진부화로 인해 제대로 된 성과를 내지 못할 위험성이 존재함
 - 미니팩 내부 클린룸 공조설비와 40대의 장비 구축이 완료되기까지 총 6년의 기간이 소요, 일반적으로 장비 구축사업은 3년 내외로 장비구축을 완료하나 동 사업은 사업 종료 기간까지 장비구축이 예정되어 있어, 그에 대한 근거자료 제시가 필요

'25	'26	'27	'28	'29	'30	'31	'32
건축 및 공조설비 등 구축 (`25.3월 ~ `27.5월)							
		장비(40대) 구축 (`27.1월 ~ `32.1월)					
		★ (연구개발 공간 제공) : `27.5월 ~	←	5년 이내	→		★ (시설·장비 구축 완료) : ~ `32.1월

출처 : 보완 기획보고서

[그림 2] 연구시설·장비 구축 일정(안)

마. 사업추진전략의 적절성

(1) 비영리재단 설립 및 운영

- ☐ 정부투자의 효과성과 공공성의 확보를 위해 미니팍 운영을 위한 비영리재단법인의 설립방안이 타당하게 제시되었음
 - 주관부처가 제시한 것과 같이 미니팍 운영의 전문성을 확보하기 위해서는 독립적인 비영리재단법인의 설립이 필요함
 - 동시에 비영리재단을 통한 미니팍 운영은 동 사업의 공공성과 투명성 확보 측면에서도 적절한 것으로 판단됨
- ☐ 비영리재단의 인력운영에 대한 상세계획이 확인되지 않아 재단운영계획의 타당성을 판단하기 어려움
- ☐ 비영리재단 운영원칙과 칩 제조기업의 구체적인 역할과 책임에 대한 내용이 확인되지 않아 추진전략의 타당성을 판단하기 어려움
- ☐ 비영리재단의 공공성 확보를 위한 추진전략들이 제시되었으나, 추상적인 운영 방향성의 제시 외에 구체적인 내용들이 정관으로 확인되지 않아 추진전략의 적절성을 판단하기 어려움
 - 동 사업목적과 유사한 역할을 수행하는 나노팍센터들은 나노기술법 및 시행령, 유관규범 등의 관련 법적 근거에 따라 독립된 법인, 부설기관 등의 형태로 운영되고 있으며, 국가나노인프라협의체 등의 「정관」에 따라 재원조달, 운영방안 등이 명시되어 있음

(2) 중장기 비영리재단 운영계획(~33년 이후)

- ☐ 사업종료 이후 자체수입으로 지속적인 미니팍 운영이 어려울 것으로 판단되며, 인프라 조성의 효과를 유지하기 위해서는 정부, 민간의 지속적인 재원투입이 필요함
 - 주관부처는 사업 종료이후 비영리재단의 자립화를 목표하고 있으나, 칩 제조업체와의 협력관계를 포함한 구체적인 중장기 운영계획이 부재함
 - 제시된 재단 수익 창출 시나리오로는 충분한 재원확보가 어려울 것으로 판단됨
 - 미니팍 활용 증대를 위해서는 시설장비와 인적자원에 대한 지속적인 개선과 투자가 필요하나 구체적인 투자계획이 부재함

제 3 장 정책적 타당성 분석

1. 정책의 일관성 및 추진체제

가. 상위계획과의 부합성

- 필수계획과 상위 중장기계획을 통해 동 사업의 부합성을 검토한 결과, 상위계획과 동 사업의 부합성은 '적절'한 것으로 나타남
- 동 사업의 국내 과학기술 산업의 발전에 관한 최상위 계획인 「제5차 과학기술 기본계획」을 필수계획으로 분류하여 분석하였음
- 주관부처가 함께 제시한 첨단반도체 및 소재·부품·장비 관련된 상위계획을 선택군 계획으로 분류하여 동 사업과의 부합성을 분석함

<표 4> 상위계획과의 부합성 평점 결과

필수계획 선택군 계획	부합도 낮음	부합도 보통	부합도 높음
부합도 높음	보통	대체로 적절	적절
부합도 보통	대체로 부적절	보통	대체로 적절
부합도 낮음	부적절	대체로 부적절	보통

<표 5> 상위계획과의 부합성 조사 결과

구분	계획명	부합성		
		낮음	보통	높음
필수계획	제5차 과학기술기본계획('23~'27)			V
선택군 계획	제7차 산업기술혁신계획('19~'23)			V
	K-반도체 전략('21)			V
	반도체 초강대국 달성전략('22)			V
	산업대전환 초격차 프로젝트 추진방안('23)			V
	소재·부품·장비 글로벌화 전략('23.04)			V
	제1차 국가첨단전략산업 육성 기본계획('23~'27)			V

나. 사업 추진체제 및 추진의지

(1) 유사사업과의 차별성

- 동 사업과 유사 사업과의 차별성을 검토하기 위해 주관부처에서 제시한 기획보고서 및 예산요구서와 NTIS(국가과학기술지식정보서비스)를 이용하여 유사 사업들을 선정하였고 동 사업과의 중복 가능성, 차별성, 성과연계 방안의 적절성을 검토하였음
- 주관부처는 동 사업과 사업목적, 기능, 추진체제 등에서 유사성이 있다고 판단되는 유사 사업들을 제시하였으며 예비타당성조사 연구진은 제시된 유사 사업과 동 사업의 중복 가능성과 차별성, 연관성 등을 조사하였음
- 각 유사사업들에 대한 시행계획 및 세부내용을 비교하였을 때, 동 사업과의 중복 가능성은 낮은 것으로 판단됨

<표 6> 중복 가능성 검토 대상 유사 사업

부처	사업명	사업 기간 (년)	사업비 (억 원)
산업통상 자원부	동 사업(첨단반도체 양산연계형 미니팹 기반구축사업)	2025~2032	9,060
	반도체 소부장 요소기술 실증기반 테스트베드 구축	2022~2024	289
	산업혁신기반구축사업	2024~2028	50
	소재부품산업기술개발 기반구축사업	2023~2026	995
	스마트특성화기반구축	2020~2023	과제별 상이
	기전융합형 소재부품 시험평가 인증 기반구축	2016~2020	100
	PCB분야의 품질혁신 및 공급안정성 확보를 위한 기반구축 과제	2021~2025	100
	차세대 반도체 공동활용장비 성능향상지원사업	2020	1.3
	차세대 반도체/디스플레이/융복합 센서 소재 공정 플랫폼	2022~2024	52
과학기술 정보통신부	한국과학기술원부설 나노종합기술원지원	2023	1,271
	나노 및 소재기술개발 펌고도화 사업	2022~2024	90
교육부	대학연구기반구축 대학중점연구소지원	2023	7

다. 주관부처의 사업 추진 의지

- 동 사업 주관부처는 선행예타 이후 전문가, 수요기업에 대한 수요조사 등 다양한 기획활동을 수행하였으며, 본 조사과정에서도 적극적으로 대응하고 있어 사업추진의 의지가 존재하는 것으로 판단됨
 - 주관부처는 기획위원회 구성 및 운영, 반도체 소부장 기업을 대상으로 미니팩 수요조사 및 기대 효과조사 등 적극적인 사업기획 활동을 수행
 - 주관부처를 포함한 정부는 「반도체 생태계 종합지원 추진방안(24.06.26)」을 통해 동 사업의 추진의지*를 명확히 보임
- * 반도체 생태계 전반의 경쟁력 강화를 위해 “첨단반도체 양산연계형 미니팩 구축사업 등 대규모 R&D 예비타당성조사를 신속하게 마무리하여 기술경쟁력을 확보”할 것을 추진방안에 명시
- 이천 SK하이닉스 본사, 용인 원삼면 SK하이닉스 반도체 클러스터 부지에 대한 현장방문 과정에서 동 사업에 대한 주관부처와 SK하이닉스, 지자체의 참여의지 확인
 - 다만 동 사업 참여에 대한 문서화된 상세 협약내용들이 확인되지 않아 추진의지의 신뢰성과 구속력을 확인하기 어려움

2. 사업 추진상의 위험요인

가. 재원조달 가능성

(1) 정부 재원 조달 가능성

- ☐ 산업통상자원부의 R&D 예산 규모와 정부 R&D 투자확대 정책을 고려할 때, 동 사업의 추진 관련하여 국고조달의 위험성은 높지 않음

(2) 지방재원조달 가능성

- ☐ 경기도 및 용인시의 동 사업 관련 분야 투자계획과 회계현황을 고려할 때 지방비조달의 위험성은 낮은 것으로 분석되나, 예비타당성조사 결과에 따라 투자금액의 변동 가능성이 존재함
 - 경기도의 연도별 회계 계정의 규모와 추이, 재정 규모 및 자립도를 분석하였을 때, 지방비 조달에 큰 문제가 없을 것으로 판단됨
 - 용인시의 연도별 회계 계정의 규모와 추이, 재정 규모 및 자립도를 분석하였을 때, 관련 분야의 투자계획 대비 동 사업 투자 비중이 높아 재원조달의 불확실성이 일부 존재함

(3) 민간 재원 조달 가능성

- ☐ 민간 재원 조달 측면에서 불확실한 측면이 있어 동 사업의 위험요인으로 작용할 가능성이 일부 존재함
 - 민간부담금 주체인 SK하이닉스의 경영실적을 고려할 때, 동 사업 재원의 부담 역량이 충분할 것으로 판단됨
 - 그러나 동 사업에 대한 참여의향서 외에 양해각서(MOU) 또는 법적 구속력을 가진 투자계약이 확인되지 않아 재원조달에 대한 불확실성이 일부 존재함

(4) 정부-민간부담금 산정 비율 적정성

- ☐ 동 사업의 정부-민간 부담금 비율은 국가연구개발혁신법에 명시된 지원 기준에 부합하나, 향후 기획재정부 예산편성 지침의 적용에 따라 동 사업 국고-민자 비율이 국고 조달 상의 위험 요인으로 작용할 가능성이 있어 사업추진 과정에서 면밀한 관리가 요구됨

나. 법/제도적 위험요인

동 사업의 법/제도적 위험요인 부분은 '연구개발부문 사업의 예비타당성조사
정보공개에 관한 업무처리 기준' 등에 따라 비공개합니다

제 4 장 경제적 타당성 분석

1. 비용 검토

가. 사업비용의 구성

- 동 사업의 총사업비는 9,060억 원으로 제시되었으며, 재원별로 국고 3,930억 원, 지방비 730억 원, 민간부담금 4,400억 원으로 구성됨
- 비목별, 건축비 1,050억 원, 공조시설을 포함한 미니팜 내부 시설부대경비 3,150억 원, 장비구축비 3,000억 원, 비영리재단 운영비 1,860억 원으로 구성

<표 7> 동 사업 연차별 투자계획 (비목별)

(단위 : 억 원)

분류	항목	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	계
재원	국고	4.35	1,154.02	832.70	516.41	436.52	471.56	313.59	201.53	3,930.67
	지방비	-	9.23	24.32	103.45	135.97	147.80	152.27	156.47	729.50
	민자	-	13.45	853.55	865.31	865.31	875.39	883.80	43.70	4,400.51
	총계	4.35	1,176.70	1,710.56	1,485.17	1,437.80	1,494.76	1,349.66	401.70	9,060.69
비목	1. 건축비	-	-	210.03	210.03	210.03	210.03	210.03	-	1,050.13
	1-1. 공사비	-	-	194.90	194.90	194.90	194.9	194.90	-	974.49
	1-2. 설계비	-	-	9.37	9.37	9.370	9.37	9.37	-	46.86
	1-3. 감리비	-	-	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	-	18.13
	1-4. 인허가 및 측량비 등	-	-	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	-	10.65
	2. 시설부대경비(공조시설)	-	-	630.07	630.07	630.07	630.07	630.07	-	3,150.36
	2-1. 설비 구축비	-	-	584.69	584.69	584.69	584.69	584.69	-	2,923.47
	2-2. 설계비	-	-	25.12	25.12	25.12	25.12	25.12	-	125.62
	2-3. 감리비	-	-	10.06	10.06	10.06	10.06	10.06	-	50.29
	2-4. 인허가 및 측량비 등	-	-	10.20	10.20	10.20	10.20	10.20	-	50.98
	3. 장비구축비	-	1,152.60	803.80	375.50	265.00	283.30	119.00	1.00	3,000.20
	3-1. 장비구축비	-	1,152.60	798.30	369.50	262.00	280.80	117.00	-	2,980.20
	3-2. 장비 흡입비(hook-up)	-	-	5.50	6.00	3.00	2.50	2.00	1.00	20.00
	4. 운영비	4.35	24.10	66.66	269.57	332.70	371.36	390.56	400.70	1,859.99
	4-1. 재단 설립 준비비	1.42	7.72	-	-	-	-	-	-	9.14
	4-2. 재료비 등 제경비	-	-	49.31	240.46	292.69	321.27	332.06	342.20	1,578.00
	4-3. 재단 직접고용 인건비	2.93	2.93	3.90	3.90	14.80	14.80	14.80	14.80	72.84
	4-4. 엔지니어 인건비	-	13.45	13.45	25.21	25.21	35.29	43.70	43.70	200.01

출처 : 기획보고서 및 보완 기획보고서 재구성 및 수정

나. 연구시설구축 및 운영비 검토

(1) 연구시설 구축비용

- ☐ 동 사업 시설구축비용의 성격이 적절하지 않으며, 제시된 추정비용의 적절성을 판단할 근거를 확인할 수 없음
 - 연구시설 구축비용의 산출근거가 제시되지 않아 적절성을 판단할 수 없음
 - 동 사업 미니팩은 단독건물이 아닌 양산팩내 공간으로 적정비용의 검토를 위해 전체 양산팩 구축비용의 산출내역이 필요하나 기업 영업비밀로 공개가 불가능
 - 소유권에 대한 이전 없이 사업종료 이후에 전용가능한 시설물에 대한 건축비 및 시설부대경비를 동 사업에 대한 기여로 인정하는 것은 적절하지 않음

(2) 연구시설장비 구축비

- ☐ 동 사업의 장비구축계획에 대한 적정비용 검토 결과, 양산 중 장비를 제외한 신규도입 장비의 비용 적정성이 인정됨
 - 신규도입 장비의 사양 및 수량, 비용은 모두 적절하게 제시된 것으로 판단됨
 - 다만, 신규장비는 구매시점의 반도체 산업 현황과 구매 주체에 따라 변동 가능성이 상당히 높은 것으로 판단됨
 - 양산 중 장비의 합산 단가(1,284억 원) 및 개별 단가(53.5억 원)의 추정 근거가 제시되지 않았으며, 향후 감정 평가 시점에서 다시 산출될 계획이므로 현시점에 서는 비용 적정성을 판단할 수 없음
 - 도입 장비에 대한 설치비용(Hook-up)은 산출근거가 적절하게 제시된 것으로 판단됨

(3) 운영비

- ☐ 운영비 산출의 구체적인 근거가 부족하나 유사사례와 전문가 검토를 통해 적정 범위에서 제시된 것으로 판단됨
 - (재단설립 준비비) 비영리재단 설립을 위한 비용지출의 필요성은 인정되나, 비용 적정성을 판단할 유사사례가 부족함
 - (재료 및 제경비) 제시된 비용의 적절성을 판단할 근거가 부족하나, 전문가들의 경험에 근거할 때 적정수준으로 산출된 것으로 판단됨
 - (인건비) 인건비 산출기준은 적절하게 제시되었으나 비용 증가의 가능성이 존재

다. 적정사업비 검토

□ 동 사업의 적정사업비는 4,860억 원으로 추정됨

- 비용산출 근거의 대부분이 기업 영업비밀로 공개되지 않아, 제시된 자료만으로 적정사업비의 추정이 어려움
- 건축비 및 시설부대경비의 산출내역이 확인되지 않으며, 현시점에서 추정을 위한 자료를 확보할 수 없어 관련 민간출자 내역을 총사업비에 포함하지 않음
- 동 사업 연구장비구축비용은 구매 시점의 반도체산업 현황과 구매 주체에 따라 비용증가의 위험성이 상당히 높은 것으로 판단됨
- 다만 양산 중 장비는 구매 시점에서 장부가치를 재평가할 예정으로 현시점에서 적정비용을 판단하기 어려우나 민간 참여기업의 참여 의지를 고려하면 비용초과의 위험이 크지 않을 것으로 예상됨

<표 8> 동 사업 적정 사업비

(단위 : 억 원)

항목	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	계
국고	4.35	1,154.02	832.70	516.41	436.52	471.56	313.59	201.53	3,930.67
지방비	-	9.23	24.32	103.45	135.97	147.80	152.27	156.47	729.50
민자	-	13.45	13.45	25.21	25.21	35.29	43.70	43.70	200.01
계	4.35	1,176.70	870.46	645.07	597.70	654.66	509.56	401.70	4,860.19

2. 편익 추정

가. 주관부처의 편익추정 방법 검토

(1) 부가가치 창출편익

- ☐ 부가가치 창출 과정의 논리적 근거가 부족하며, 주요 편익산출 가정들이 비현실적으로 제시되어 편익 추정의 타당성이 부족함
 - 미니팩을 통한 부가가치 창출의 논리적 근거가 확인되지 않음
 - 리드타임 30% 단축이 국내 반도체 소부장기업의 매출증가로 연결되는 논리적 과정이 제시되지 않음
 - 동 사업의 수혜대상이 SK하이닉스와 협력관계에 있는 메모리 분야 국내 기업들로 한정되는 점을 고려할 때, 편익대상 시장을 전체 글로벌 반도체 소재, 부품 시장으로 추정하는 것은 편익을 과대산출할 위험성이 높음
 - 미래 반도체 소재시장 규모를 선형회귀로 추정한 논리적 근거가 제시되지 않음
 - 국내 점유율 증가 가정의 논리적 근거가 부족하며, 동 사업 수혜대상과 반도체 소부장 산업 현황을 고려할 때 과대산출된 것으로 판단됨
 - 리드타임 단축이 시장점유율 증가로 연결되는 논리적 근거가 제시되지 않음
 - 리드타임 단축으로 시장점유율이 30%p나 증가하지만 동 사업으로 국내 반도체 소재, 부품, 장비기업들의 세계 매출액이 단기간에 두 배나 증가 할 수 있다는 주장의 근거가 제시되지 않아 타당성을 인정할 수 없음
 - 동 사업을 통해 창출된 부가가치 규모(점유율 증가)가 편익기간 종료까지 유지된다고 가정하고 있으나 가정의 논리적 근거가 부재함
 - 사업기여율 추정항목의 적용이 적절하지 않음
 - 주관부처는 사업기여율의 산출을 위해 연평균 국비투입액을 활용함을 명시하였으나, 실제 산출과정에서 연평균 사업비를 활용하여 사업기여율이 과대 산출되었음
 - 주관부처가 제시한 부가가치 창출편익은 미니팩을 통한 양산타당성 검증 지원이 기업 매출액 증가로 연결되는 논리적 과정이 명확하게 설명되지 못하고 있으며, 편익산출 과정의 가정들이 적절하지 못해 동 사업의 편익으로 인정하기 어려움

(2) 비용저감 편익

□ 주요 편익 항목의 추정이 적절하지 못함

- 주관부처는 보완 기획보고서에서 미니팹 “활용기업 수”를 기준으로 제품개발 비용저감 편익을 산출하겠다고 명시하였으나, 실제 편익산출과정에서는 “서비스 이용 건수”를 기준으로 편익을 산출하고 있어 과대산출될 가능성이 높음
 - 나노종합기술원(NNFC)의 중소기업 장비서비스 실적 건수인 12,538건을 활용 건수로 보고 산출하고 있으나, 실제 활용한 중소기업 수는 이보다 작을 것으로 판단됨
- 제시된 나노종합기술원 장비 서비스 이용 건수는 반도체 이외에 나노, 바이오, 신소재 등이 포함된 수치로 편익 대상이 과대 산출될 가능성이 높음
 - “첨단반도체 양산연계형 미니팹”에서의 수요는 반도체 소부장 관련 기업 위주이기 때문에 이를 근거로 재산출이 필요함
- 나노종합기술원이 보유한 장비 중 동 사업과 연관성이 높은 12인치 장비 10대의 이용 건수를 기준으로 미니팹 활용정도를 보수적으로 추정하는 것이 적절
- 제품개발 저감액을 추정하기 위한 설문 조사가 적절하게 수행되지 않음
 - 잠재적 수혜대상 기업에 수요처인 칩 제조기업인 SK하이닉스가 포함되어 있음
 - 설문 조사 대상에 반도체 소부장 산업과 연관성이 낮은 미디어, IT서비스 등이 기업 등이 다수 포함되어 있어 잠재적 수혜대상 선정의 적절성을 인정하기 어려움
 - '23년 R&D 투자금액이 1억 이하인 기업은 16개(15.2%), 5억 이하 기업이 40개(38.0%)으로 일부 설문대상은 미니팹의 잠재적 수혜대상으로 보기 어려움
 - 주관부처는 동 사업 범위(베타테스트)를 넘어서 알파테스트부터 수요처 테스트 및 커스터마이징까지 발생하는 미니팹의 순효과를 측정하였음
- 첨단 반도체 기술의 빠른 진부화를 고려할 때 편익기간이 과대 산출됨
 - 공조설비 내용연수인 15년을 고려할 때 최장 15년 이후에는 대규모 설비투자가 필요하나, 사업종료 이후 건축물 내구연한(30년)까지 운영할 수 있음을 판단할 수 있는 근거(법적 계약 등)가 부재함

나. 예비타당성조사의 편익추정

- 예비타당성조사에서는 동 사업의 비용저감 편익을 중심으로 경제적 효과를 추정
- (지원 건수) 나노종합기술원(NNFC) 운영 사례에 기반하여 동 사업을 통한 '연간 소부장기업 지원 건 수'를 추정
 - (개발비용 저감액) 주관부처 설문조사 결과에서 반도체 소부장 산업과 연관성이 낮거나 신뢰성이 낮은 설문응답을 제외한 잠재적 수혜기업을 분류하여, 기존 방식의 제품개발 비용 대비 미니팹 도입을 통해 저감될 것으로 예상되는 기대비용(중간 값)을 산출함
 - (사업화 성공률) '2022 성과 활용현황 조사분석 보고서 (산업통상자원부·한국산업기술기획평가원, 2022)'에서 제시하는 기계/소재 사업화 성공률 0.453과 전기/전자 사업화 성공률 0.361의 평균값인 0.407을 적용함
 - (회임기간) 비용저감 편익의 특성을 고려하여 별도의 회임기간을 적용하지 않음
 - (편익기간) 반도체 기업의 장비 수명 5년을 편익기간으로 추정하여 사업종료 연도까지 적용함
 - (사회적 할인율) 예비타당성조사 수행 세부지침에 따라 사회적 할인율 4.5% 적용

<표 9> 주관부처 및 예비타당성조사 편익 산출식 및 계수

구분	주관부처 (비용저감편익)	예비타당성조사
산출식	▪ 제품개발 비용저감 편익 = 미니팹 활용기업 수 × (기존 방식의 제품 개발비용 - 미니팹 도입으로 시 제품 개발비용) × 사업화성공률	▪ 제품개발 비용저감 편익 = 연간 소부장기업 지원 건수 × 건당 제품 개발비용 저감액 × 사업화성공률
연간 소부장 기업 지원 건수	▪ 나노종합기술원에서의 중소기업의 활용 건수를 활용 : 4,436건('33~'44), 12,538건('45~'62)	▪ 나노종합기술원 운영 사례에 기반하여 동 사업을 통한 '연간 소부장기업 지원 건 수'를 추정 : 최대 연간 1,775건 ▪ 누적 장비구축율에 따라 증가
건당 제품 개발 비용 저감액	▪ 잠재적 수혜기업 대상 설문조사(105건)의 중간값 활용 : 건 당 1억 원 ▪ 미니팹을 통한 알파테스트 및 수요처테스트 저감비용포함	▪ 잠재적 수혜기업 대상 설문조사(36개)의 중간값 활용 : 건 당 1.175억 원 ▪ 미니팹을 통한 알파테스트 및 수요처테스트 저감비용제외
사업화 성공률	0.407	좌동
회임기간	-	좌동
편익기간	30년	사업종료연도까지
사회적 할인율	4.5	좌동

3. 경제성 분석

□ 분석된 사업계획 원안에 대한 비용편익(B/C)은 0.672으로 산출되어, 경제성을 확보하지 못한 것으로 분석됨

○ 동 사업의 비용과 편익에 대해 사회적 할인율을 적용하여 현재가치를 도출, 경제적 타당성 분석을 위한 비용 편익비율을 산출함

※ 할인되는 분석의 기준일은 해당 사업의 분석이 착수된 전년도 말(2023년)을 적용

○ 동 사업의 비용 편익비율은 0.672으로 편익보다 비용이 더 클 것으로 예상되며, 이때 순현재가치는 -1,342.80억 원으로 산출됨

<표 10> 동 사업 비용편익 분석결과

(단위 : 억원)

비용		편익		B/C	순현재가치(NPV)
명목가치	현재가치	명목가치	현재가치		
5,190.19	4,097.37	3,749.28	2,754.56	0.672	-1,342.80

<표 11> 사회적 할인율 변동에 따른 경제성 분석의 민감도 분석

(단위 : 억원)

사회적 할인율 3.5%		사회적 할인율 4.5%		사회적 할인율 5.5%	
B/C	NPV	B/C	NPV	B/C	NPV
0.683	-1,366.47	0.672	-1,342.80	0.662	-1,318.49

<표 12> 비용 및 편익 흐름

(단위 : 억원)

연도	비용		편익	
	계	현재가치	계	현재가치
2025	4.35	3.98	-	-
2026	1,176.70	1,031.13	-	-
2027	900.46	755.09	235.67	197.62
2028	705.07	565.79	492.76	395.42
2029	657.70	505.04	621.31	477.10
2030	714.66	525.15	728.43	535.27
2031	569.56	400.50	814.13	572.48
2032	461.70	310.68	856.98	576.67
합계	5,190.19	4,097.37	3,749.28	2,754.56

제 5 장 종합분석 및 결론

1. 결론 도출을 위한 대안 마련

가. 사업계획서 원안에 대한 주요 조사결과

- 국내 반도체 소부장 기업의 기술력 향상과 공급망 리스크 해소를 통한 반도체 산업의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 정부투자의 필요성과 시급성이 존재함
 - 국내 반도체 소재 및 장비의 국산화율은 약 30%대로 해외 의존도가 높아, 국내 반도체 산업의 지속적인 성장에 위협요인이 되고 있음
 - 낮은 국산화율 못지않게 기술 수준 격차로 인해 국내 반도체 소재, 부품 장비는 중저가(Low-End 및 Middle-End)에 머물고 있어, 국내 반도체 산업의 글로벌 경쟁력의 강화를 위해서는 연구개발역량 강화를 통한 반도체 공급망 리스크의 해결이 필요함
 - 반도체 산업에서 소재부품장비 분야의 실증인프라와 칩 제조공정 간의 괴리로 인한 제품개발 및 상용화 문제는 국내 반도체 소부장 생태계 육성을 위해 시급해 해결해야 할 중요 문제 이슈로 판단됨
 - 반도체 소부장 기업들은 규모가 영세하여 대부분 자체 크린룸을 갖추지 못하고 있으며, 이를 지원하는 공공팹의 12인치 테스트베드 설비는 2021년부터 운영되고 있어 수요를 맞추지 못하고 있음
 - 반도체 소부장 기술개발 및 상용화를 위해서는 실증인프라와 칩 제조공정의 괴리를 메우기 위해서는 칩 제조기업이 직접 테스트베드 구축과 기술지원 등 운영에 직접 참여하는 미니팹 구축이 효과적인 대안으로 판단됨
 - 해외 경쟁 반도체 소부장 업체의 경우 자체 베타 제품의 평가결과가 있다 하더라도 최종 양산 소부장 제품으로서의 평가는 또 다른 국내 메모리 반도체 업체로부터의 절차를 거쳐야 하나, 미니팹을 통한 베타 제품의 평가결과는 이어서 SK하이닉스에서 양산 평가를 할 수 있도록 시스템을 구축하고 있어 국내 소부장 업체에 도움이 될 것으로 판단됨

- 수요조사 결과, 양산 타당성 검증을 위한 인프라에 대한 반도체 소부장 기업들의 수요가 충분하여 사업추진의 타당성이 존재하는 것으로 판단됨
- 주관부처는 양산연계형 테스트베드 구축에 앞서, 반도체 소부장 기업의 니즈 및 신규사업 참여의향 등을 파악하여 신규사업에 대한 수요를 확인하고 장비 구축의 기초자료로 활용하기 위해 국내 반도체 소부장 기업 65곳을 대상으로 설문을 시행
- ※ ' 22년 말 기준, 한국반도체산업협회 회원사 중 소재, 부품, 장비 기업으로 구분되어있는 회원사 167개를 대상으로 조사 실시하여 65곳이 응답(38.9%)
- 기존 국내 반도체 평가기관에 대해 응답자들은 ①테스트 장비 사양이 부족하고 ②대기 및 테스트 소요기간이 길며 ③칩 제조기업과의 연계성이 부족하다고 지적

<표 13> 국내 성능평가 테스트베드 시설의 충분 여부 조사결과

(단위 : 건, %)

국내 성능평가 테스트베드 시설의 충분 여부		응답	예	아니오
전체		65	13.8%	86.2%
	소재	28	25.0%	75.0%
	부품	28	11.1%	88.9%
	장비	19	0.0%	100.0%

출처 : 기획보고서 재구성

- 기존 반도체 평가기관의 문제점들을 해결하기 위한 신규 반도체 인프라에 대한 수요조사는 대부분 미니팹과 같이 칩 제조기업 주도의 반도체 소부장 국산화 프로젝트의 참여가 필요하다고 제시하고 있어 미니팹 관련 수요가 충분히 존재하는 것으로 판단됨
- 주관부처가 보완 기획보고서에서 응답대상(한국반도체 산업협회 회원사 외 소부장 기업 500여 곳)을 확대한 추가 수요조사에서는 미니팹 구축 시 입주의향 여부에 대해 설문 응답 기업 217개 기업 중 93개 기업(43%)이 입주의향을 제시하였고, 특히 클린룸이 없는 163개 기업 중 57개 기업(61.3%)이 미니팹 입주의향을 제시

<표 14> 미니팹 활용방안 선택 비중 비교

(단위 : %)

구축장비 활용방안	전체	소재	부품	장비	대기업	중견기업	중소기업
칩 제조기업 주도 반도체 소부장 국산화 프로젝트 참여	72.3	71.4	66.7	78.9	66.7	66.7	70.5
귀사의 자체 소부장 개발 프로젝트	56.9	71.4	38.9	52.6	66.7	61.1	50.0
첨단 소부장 개발 프로젝트 참여	36.9	35.7	33.3	42.1	33.3	33.3	34.1
반도체 전문인력 역량 강화 프로그램 직원 참여	33.8	25.0	50.0	31.6	33.3	22.2	36.4

출처 : 기획보고서

- 동 사업의 추진 필요성이 인정되나 사업효과에 한계가 존재하여 정부투자의 효과가 충분하지 못할 것으로 예상되며, 공공성 제고를 위한 비영리재단의 운영원칙이 확인되지 않아 정부투자의 당위성이 부족함
- 수혜대상이 한정되어 정부투자의 기대효과가 실제로 충분하지 못할 것으로 판단됨
 - 사업목표 및 성과지표의 설정이 적절하지 못해 정부투자의 효과를 확인하기 어려움
 - 제시된 사업목표는 인프라구축과 관련된 구체적이고 정량적인 지표가 아닌 추상적인 정책 방향 수준에서 제시되어, 사업목표 달성 여부를 판단할 수 없음
 - 미니팹 운영을 통한 사업목표 달성에 한계가 존재함
 - 동 사업의 '양산 타당성 검증'은 칩 제조기업의 '양산검증'을 완전히 대체하지 못함
 - 따라서 미니팹을 통한 '양산 타당성 검증' 이후에도 기존과 같이 '양산검증'을 통과해야 하므로 사업기대 효과가 제한적임
 - 수혜대상이 특정 기업과 거래 중이거나 희망하는 일부 반도체 소부장 중소·중견기업으로 제한되어, 정부투자의 효과성과 당위성이 부족함
 - 양산 타당성 검증대상이 참여기업의 메모리 반도체 양산공정의 전공정 관련 소재·부품·장비들로 제한되어 수혜대상이 특정될 것으로 예상됨
 - 사업종료 연도까지 장비구축이 진행되고 있어 정부투자의 시의성이 부족하며 사업기간 동안의 연구개발투자의 효과가 제한적임
 - 장비구축이 완료되는 사업종료 연도에는 일부 초기 도입 장비의 내구연한이 만료되어 서비스제공이 어려울 것으로 예상됨
- 비영리재단의 운영원칙이 구체적이지 않아 정부투자의 공공성을 판단하기 어려움
 - 동 사업의 목적은 반도체 소부장 산업을 지원하기 위한 테스트베드 인프라를 구축·운영하는 비영리재단을 설립하는 것으로 판단됨
 - 직접적인 연구개발 활동은 확인되지 않으며, 테스트베드 인프라(미니팹)는 산업부 또는 별도의 정부출연기관이 아닌 민·관 합작 비영리재단을 통해 구축 운영됨
 - 비영리재단을 통한 미니팹 구축·운영의 필요성이 명확하게 확인되지 않음
 - 정부투자의 공공성 확보를 위한 비영리재단의 운영원칙이 확인되지 않음
 - 비영리재단의 설립 목적, 운영원칙, 민간참여기업의 기여를 명시한 정관 및 협약내용이 확인되지 않아, 민간기업 참여로 인한 공공성 문제의 해소 여부를 판단하기 어려움
 - 비영리재단 재원의 법적 성격이 명확하지 않으며 사업종료 이후 재원조달 계획

이 충분하지 않아 인프라 운영의 지속성을 담보하기 어려움

- 사업종료 이후 비영리재단에서 민간 기업참가 여부와 내용이 확인되지 않음
- 지속 가능한 인프라 운영을 위해서는 사업종료 이후에도 신규 장비도입과 고급인력 유치를 위해 충분한 재원이 필요

□ 기타 쟁점

- 비용산출의 근거가 대부분 기업 영업비밀로 비공개되고 있어, 제시된 자료만으로 총사업비 규모의 적절성을 판단하기 어려움
 - 기획보고서에 명시된 동 사업에 대한 민간기여의 성격을 고려하여, 미니팜 시설구축비용을 해당 공간의 무상임대권 제공으로 조정하여 적정 사업비를 추정하는 것이 적절하나,
 - 비영리재단에 대한 민간참여기업의 현물출자 내역이 구체적으로 확인되지 않아 현시점에서 비용추정이 어려움
 - 적정 사업비에서 민간 기여율의 적정성을 검토할 필요가 있음
 - 장비구매 계약의 주체와 시점에 따라 관련 비용증가의 위험성이 존재함

나. 주관부처 소명자료에 대한 검토 및 대안의 도출

(1) 소명자료 검토 결론

- 소명자료를 통해 일부 쟁점들이 해소되었으며, 반도체 및 소부장 산업의 중요성과 동 사업에 대한 기업 수요를 고려할 때, 원안 미시행보다 대안을 통해 사업추진의 효과성을 제고하는 것이 국가연구개발투자를 통한 시의성 있는 산업현장 문제해결에 더 적절한 것으로 판단됨
- 성과지표의 보완으로 사업관리의 효과성이 향상되어, 사업목표 달성을 통해 기대효과를 달성할 수 있을 것으로 예상됨
 - 소명자료를 통해 미니팩 운영관리(양산 타당성 검증(건/年), 이용자 만족도(%), 시설·장비 가동률(%))와 관련된 성과지표들이 적절히 제시되었음
 - 사업 초기('25~'27년) 미니팩 구축과정에서 사업관리를 위한 성과지표에 대해 적절한 소명은 확인되지 않음
- 소명자료를 통해 동 사업 기대효과와 타당성이 부분적으로 확인되어 정부투자자의 당위성이 존재하나, 미니팩 운영의 효율성 제고를 위해 장비구축계획의 단축을 검토할 필요가 있음
 - 반도체 소부장 기업을 위한 양산 타당성 검증 지원 인프라 구축의 효과성과 필요성이 소명자료를 통해 충분히 설명되었으나, 동 사업이 사업성과물의 양산적용(상용화)을 보장하지는 않기 때문에 기대효과 자체는 제한적일 것으로 예상됨
 - 동 사업의 구축 예정 장비의 사양이 양산 타당성 검증을 위한 수요처의 기술적 수요(장비 사양)와 일치하는지 판단할 구체적 근거가 부족함
 - 주관부처는 소명자료를 통해 현재 장비구축 일정이 가장 최적 안으로 조정이 어렵다고 설명하였으나 이를 확인할 수 있는 근거가 명확하게 제시되지 않음
 - 따라서 정부투자자의 시의성을 제고하기 위해 민간참여기업과의 협력을 통해 장비구축일정을 단축하여 소부장 기업들에 양산 타당성 검증 서비스를 신속하게 제공할 필요가 있음
- 비영리재단의 정관(안)을 통해 사업추진체계가 구체적으로 제시되어 정부투자자의 공공성이 소명되었으나, 재단운영의 지속성을 유지하기 위해 중장기 운영계획과 연계된 재원조달 계획이 필요함
 - 비영리재단 정관(안)을 통해 재단설립 목적과 사업 범위, 운영과 관련된 원칙과 관련된 내용이 구체적으로 확인됨

- 다만 정관(안)의 구체성이 부족하며 사업추진과정에서 비영리재단의 설립 목적에 맞게 계속 보완할 필요가 있음
- ※ 이사회, 운영위원회 구성에서 반도체 소부장 기업들의 참여를 명시하여 비영리재단 운영이 소부장 기업들에게 실질적으로 도움이 되는 방향으로 수행될 수 있도록 할 필요가 있음
- 정관(안)과 함께 비영리재단의 자립화 방안이 제시되었으나, 운영비용 외에 신규 장비 도입 및 기존 장비개선비용을 충당하기에 부족하여, 사업효과성의 유지를 위해 지속적인 투자가 필요할 것으로 판단됨
- 민간참여기업의 비영리재단 참여와 관련된 구체적인 협약내용이 확인되지 않아, 정부투자의 효과성과 사업추진체계의 지속가능성을 판단하기 어려움
- 주관부처는 기존과 같이 참여의향서만을 제시하고 있어, 비영리재단에 대한 민간 참여기업의 구체적인 기여와 법적 책임을 구체적으로 확인할 수 없음
- 사업종료 이후에 민간참여기업의 비영리재단 참여와 기여가 불확실하여 사업추진 체계의 연속성이 확인되지 않음
- ※ 민간참여기업의 추진의지를 고려할 때 사업기간 동안에 지원중단의 위험성은 낮을 것으로 예상되나, 사업종료 이후에 비영리재단에 대한 기여가 중단되거나 변경될 가능성이 존재함
- 총사업비 산출근거가 대부분 기업 영업비밀로 비공개되어 있어 적정금액의 추정과 검증이 사실상 어려우며, 비영리재단 현물출자에 대한 구체적인 협약내용이 확인되지 않아 관련 사업비용을 예비타당성조사 과정에서 추정하지 않음
- 미니팩 운영과 관련된 제경비의 추정근거가 구체적으로 제시되었으나, 대부분 기업 영업비밀에 해당하여 제시된 비용의 검증이 어려움
- 시설구축비용에 대한 소명이 적절하지 않으며, 과대추정의 위험성이 낮은 무상임대권 추정방법이 상대적으로 타당한 비용추정 방법론으로 판단됨
- ※ 관련 쟁점의 해소를 위해서는 비영리재단과 민간참여기업과의 상세 협약내용이 필요하며, 시설이 구축 완료된 시점에서 사후적으로 투입비용의 산출이 가능할 것으로 판단되어 예비타당성조사에서는 시설구축비용을 추정하지 않음
- ‘양산 중 장비’에 대한 민간참여기업의 회계 원칙이 확인되었으며, 현시점에서 미래 적정가치의 추정은 어려우나 처분이익 또는 손실에 대한 사업비 관리방안을 모색할 필요가 있음
- 동 사업 장비운영과 관련된 유지보수비용에 대한 구체적인 산출내역이 제시되지 않아, 사업추진과정에서 유지보수비용과 관련된 책임과 재원에 대해 정관을 통해 명시할 필요가 있음

(2) 대안의 도출

- 원안추진의 타당성이 다소 부족하나, 문제이슈 해결의 중요성과 시급성을 고려하여 비영리재단이 자립 가능한 시점까지 사업기간을 단축하여 정부투자의 효율성과 반도체 산업에 대한 적시지원을 재고하는 방안을 대안으로 제시함
- 미니팩 운영시점을 앞당겨 사업추진의 효율성을 제고하고 도입예정장비의 기술적 진부화를 최소화하기 위해서는 장비구축계획을 단축할 필요가 있음
 - 기획보고서 장비구축기간 6년('27~'32년)은 일반적인 시설구축사업의 장비구축이 3년 이내에 종료되는 점을 고려할 때 적절하지 못하며, 반도체 산업에 대한 적시지원을 위해 민간참여기업과의 협력을 통해 단축해야 함
 - 단축된 사업기간 내에 미니팩 운영을 통한 반도체 소부장 산업지원의 효과성을 확인하고 자립을 전제로 비영리재단의 중장기 운영계획을 수립할 필요가 있음
- 예비타당성조사는 사업기간 단축을 대안으로 제시하며, 미니팩이 수행하는 '양산 타당성 검증' 기능의 유지를 위해 운영비용만 감액함
 - 대안 사업기간은 원안에서 1년 단축하여 7년('25~'31년)으로 제시
 - 원안의 장비구축계획은 '32년 도입 예정장비 2대를 '31년까지 구축 완료하는 것으로 변경하며 국고조달 예정인 장비구축비용 3,000억 원을 원안대로 유지
 - 기간단축에 따라 '32년 운영비용에 대한 국고 및 지방비 지원은 감액하며, 이후 비영리재단 운영은 자체재원으로 수행
- 비영리재단에 대한 국고지원은 31년으로 단축되나, 소명자료에서 제출된 자립화 계획에 따르면 운영수익이 해당연도부터 흑자로 전환될 것으로 예상되어 자체재원만으로도 재단운영에 큰 문제가 없을 것으로 판단됨
 - 소명자료의 비영리재단 중장기 자립화 계획은 '기반 구축기('26~'29년)' 이후 성숙기에 들어가는 것을 목표하고 있어, 국고지원 단축에 큰 문제가 없을 것으로 판단됨
 - 다만 운영수익을 통한 재단 자체재원은 비영리재단 유지비용 외에 신규장비투자까지는 충분하지 않을 것으로 판단되며, 사업추진 과정에서 중장기적 관점의 장비도입과 재원조달 계획을 다시 검토하는 것이 필요함

□ 예비타당성조사 대안은 비영리재단(미니팍)의 운영에 대한 이하의 사항들을 전제로 시행함을 제시함

- 비영리재단 이사장 선임에 대한 정관 내용을 구체화할 것
- 비영리재단의 공공성 및 사업 합목적성을 위해, 이사회 및 운영위원회에 반도체 소부장 기업의 참여를 정관에 이사선임 등의 형태로 명시할 것
- 비영리재단 정관에 재단해산에 대한 사유와 절차를 명시할 것
- ※ 재단 설립목적 달성 또는 추가적인 재원투입에도 불구하고 사업목적 달성이 불가능하게 되었을 때, 재단해산 및 재산청산원칙과 절차 등
- 비영리재단 장비유지보수에 대한 책임과 소요재원에 대한 내용을 재단설립 전에 민간참여기업과 협의할 것
- 비영리재단에 대한 파견전문인력 계획은 민간 참여기업과의 협의 하에 원안을 유지하며, 민간 참여기업의 모든 형태의 출자는 재단설립 전에 법적 구속력을 가진 형태로 명시할 것
- 미니팍 양산 타당성 검증의 효과성을 유지하기 위해, 비영리재단의 5년 단위의 중장기 장비도입 및 개선계획과 재원조달계획을 수립할 것
- 정관상의 사유가 없으면 비영리재단에 대한 정부출연은 사업기간으로 종료되며, 사업기간 이후 민간 및 지방비 출연에 대해서는 협의에 따라 재단설립 전에 정관 등에 명시할 것
- 민간참여기업과의 출자협약에 ‘양산 중 장비’ 구매금액에 대한 내용을 구체적으로 명시하여 비영리재단의 지출규모를 확정하되,
- 사업추진 과정에서 ‘양산 중 장비’에 대한 민간참여기업의 유형자산처분이익* 발생을 최소화하기 위해 감정평가결과에 따라 장비구축비용을 지속적으로 조정할 것

* 감정평가금액 대비 고가매입으로 인한 비영리재단의 손실(기회비용) 발생

2. 결론 및 정책제언

가. 결론

(1) 예비타당성조사의 결론

- 반도체 소부장 기업의 R&D역량강화·상용화를 지원하여 반도체 산업 공급망 문제를 해결하기 위한 사업추진의 필요성과 시급성이 인정되어 대안시행을 제시
- 동 사업의 공공성 확보와 효율성 확보를 위해 비영리재단 정관(안)을 마련하고 장비구축일정을 단축하여 대안을 구성
 - 사업기간을 8년에서 7년으로 단축하고, 장비구축비용(국고 3,000억)은 원안을 유지, '32년 운영비는 감액(사업종료 후 비영리재단 자체수입 조달)
 - 건축 및 부대시설 구축 현물비용(민자 4,200.5억)은 현시점에서 경제적 가치추정을 위한 정보가 부족하여 총사업비에서 제외

<표 15> 기획보고서와 예비타당성조사 대안 비교 요약

구분	기획보고서	예비타당성조사
총사업비	9,061.69억 원 (3,930.67억 원)	4,469.63억 원 (3,736.09억 원)
사업기간	2025년 ~ 2032년 (8년)	2025년 ~ 2031년 (7년)
B/C	0.672	0.688
AHP 점수	-	0.675
비고	▪ 사업목표 및 성과지표의 설정이 적절하지 못하여 사업관리에 어려움이 예상됨 ▪ 수혜대상이 한정되어 정부투자의 효과성과 당위성이 부족함 ▪ 장비구축계획이 효율적이지 않아 시설구축 및 운영의 효과가 제한적임 ▪ 정부투자 공공성확보를 위한 비영리재단의 운영원칙이 확인되지 않음 ▪ 비용산출의 근거가 대부분 기업 영업비밀로 비공개되어, 총사업비 규모의 적절성을 판단하기 어려움 ※ 총사업비 분석결과, 5,190.19억 원이 적정 사업비로 추정되어 비용편익 분석에 이를 활용함	▪ 정부 대형 R&D 투자의 시의성 제고를 위해 장비구축일정을 단축 ▪ 사업기간 단축(1년)을 통해 정부 대형 R&D 투자의 효율성 및 적시성 제고 - 장비구축일정 단축을 통해 사업기간 동안 도입장비의 기술진부화를 최소화하고, 미니팹을 통한 양산 타당성 서비스의 최적화 시점을 앞당길 것으로 예상 - 비영리재단의 자립화 시점을 앞당겨 보자 효율적인 사업관리를 도모함

<표 16> 예비타당성조사 결과, 시행대안의 연차별 투자규모

(단위 : 억 원)

내역	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	합계
국고	4.35	1,154.02	832.70	516.41	436.52	471.56	320.53	3,736.09
지방비	-	9.23	24.32	103.45	135.97	147.80	156.47	577.23
민자	-	13.45	13.45	25.21	25.21	35.29	43.70	156.31
계	4.35	1,176.70	870.46	645.07	597.70	654.66	520.70	4,469.63

<표 17> 동 사업 대안의 사업비 요약

(단위 : 억 원)

구분	사업계획서	예비타당성 조사	증감	비고
소계 (국고)	9,061.69 (3,930.67)	4,469.63 (3,736.09)	△4,592.06 (△194.58)	▪ 사업기간 1년 단축 ▪ 기술진부화를 고려하여 장비 구축일정을 단축, 미니팜 양산 타당성 검증 서비스 최적화 시점을 앞당김 ▪ 정부R&D투자의 효율성 및 적시성 제고
1. 건축 및 시설부대경비	4,200.49	-	△4,200.49	▪ 건축 및 시설부대경비 현물출자에 대한 구체적인 협약내용을 확인할 수 없어, 비영리재단의 설립 이전에 관련비용의 추정이 적절하지 않음 ▪ 다만, 경제적 타당성 분석을 위해서 편익창출을 위해 투입되는 시설구축비용을 무상임대권으로 산출하여 분석함
2. 장비구축비	3,000.20	3,000.20	-	▪ 장비구축완료 시점을 '32년에서 '31년으로 조정
3. 운영비	1,859.99	1,469.43	△390.56	▪ 사업기간 단축에 따라 '32년의 운영비 제외
3-1 재단설립준비	9.14	9.14	-	
3-2 제경비	1,578.02	1,245.94	△332.06	
3-3 직접고용인건비	72.84	58.04	△14.80	
3-4 엔지니어인건비	200	156.31	△43.70	

* 국비 및 지방비 비율 등은 주관부처가 제출한 사업계획서에 따라 조정하였으며, 예산편성과정에서 변경될 수 있음

(2) 종합평가위원회 결론

- ☐ 「국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침」에 따라 동 사업의 종합평가위원회에서 AHP 평가를 실시한 결과, 대안을 통한 사업시행을 결론내림
- 동 사업의 예비타당성조사 대안에 대하여 수행한 AHP 평가 결과에서 사업 시행의 평점으로 0.675이, 사업 미시행에 대한 평점으로 0.325가 도출되었으며, 사업 시행에 대한 선호도가 더 높은 것으로 나타남

<표 18> 동 사업 예비타당성조사 대안의 AHP 평가 결과 요약

평가자	종합		과학기술적 타당성		정책적 타당성		경제적 타당성	
	시행	미시행	시행	미시행	시행	미시행	시행	미시행
종합평점	0.675	0.325	0.788	0.212	0.552	0.448	0.713	0.287
평가자 수	11	1	12	0	9	3	10	2

나. 정책제언

- ☐ 동 사업은 반도체 생태계 강건화를 위해 공공과 글로벌 칩기업과의 협력을 특징으로 하고 있어, 실제 사업추진 간에 공공과 민간의 영역이 상호보완적으로 작동하도록 고도의 사업 관리와 운영이 필요함
- 사업 운영 주체인 비영리재단을 중심으로 민간의 참여와 전문적 역량을 끌어내는 한편, 공공부문에서 지속 참여를 통해 사업추진과 재단 운영이 편향되지 않도록 노력할 필요가 있음
- 특히, 동 사업의 수혜 주체인 반도체 소부장 기업의 안정적인 인프라 활용 및 참여 등을 위해서는 비영리재단 이사회 구성시 소부장 기업의 의사를 대변할 수 있는 방안* 마련이 필요함
- * 비영리 재단 운영에 중소·중견 소부장기업들의 참여(이사회 및 운영위원회 구성에 일정비율 이상 참여)를 정관 등 제도적으로 보장하는 방안을 검토할 필요가 있음
- 또한 주관부처는 사업운영의 공공성 확보를 위해 사업 시행 및 법인(재단) 설립 권한 등을 활용하여 사업추진 및 법인의 운영 사항 등을 주기적으로 모니터링해야함
- ☐ 동 사업은 반도체 첨단공정 인프라를 구축·운영하는 사업으로 신규 공정 및 계측 장비, 기술 서비스 지원 등이 지속 지원되어야 함
- 첨단공정 서비스 제공을 위한 반도체 장비 업그레이드 및 구매 등 상세한 방안

을 마련하여 사업 기간이 만료된 이후에도 동 사업이 지속 운영될 수 있도록 준비되어야 함

- 사업 초기 원활한 운영을 위해 반도체 공정장비 운용 및 서비스 제공 등은 칩 제조 기업이 적극적으로 지원할 예정이나, 중장기적으로는 비영리재단이 자체 역량을 확보할 수 있도록 추진되어야 함
- 사업종료 이후 비영리재단의 지속가능성을 담보하기 위한 실효성 있는 자립화 계획과 이를 실행할 수익모델의 개발이 필요함
- 동 사업은 미니팩 구축을 위한 민간의 건축 설계·구축·시설 경비 등이 조사기준 시점 가치추정에 한계가 있어 총사업비에 미반영됨
- 향후 비영리재단이 주관이 되어 클린룸 구축 경과 및 관련 규정 등에 기반하여 사업에 기여하는 민자의 기여분 확인 및 반영 필요